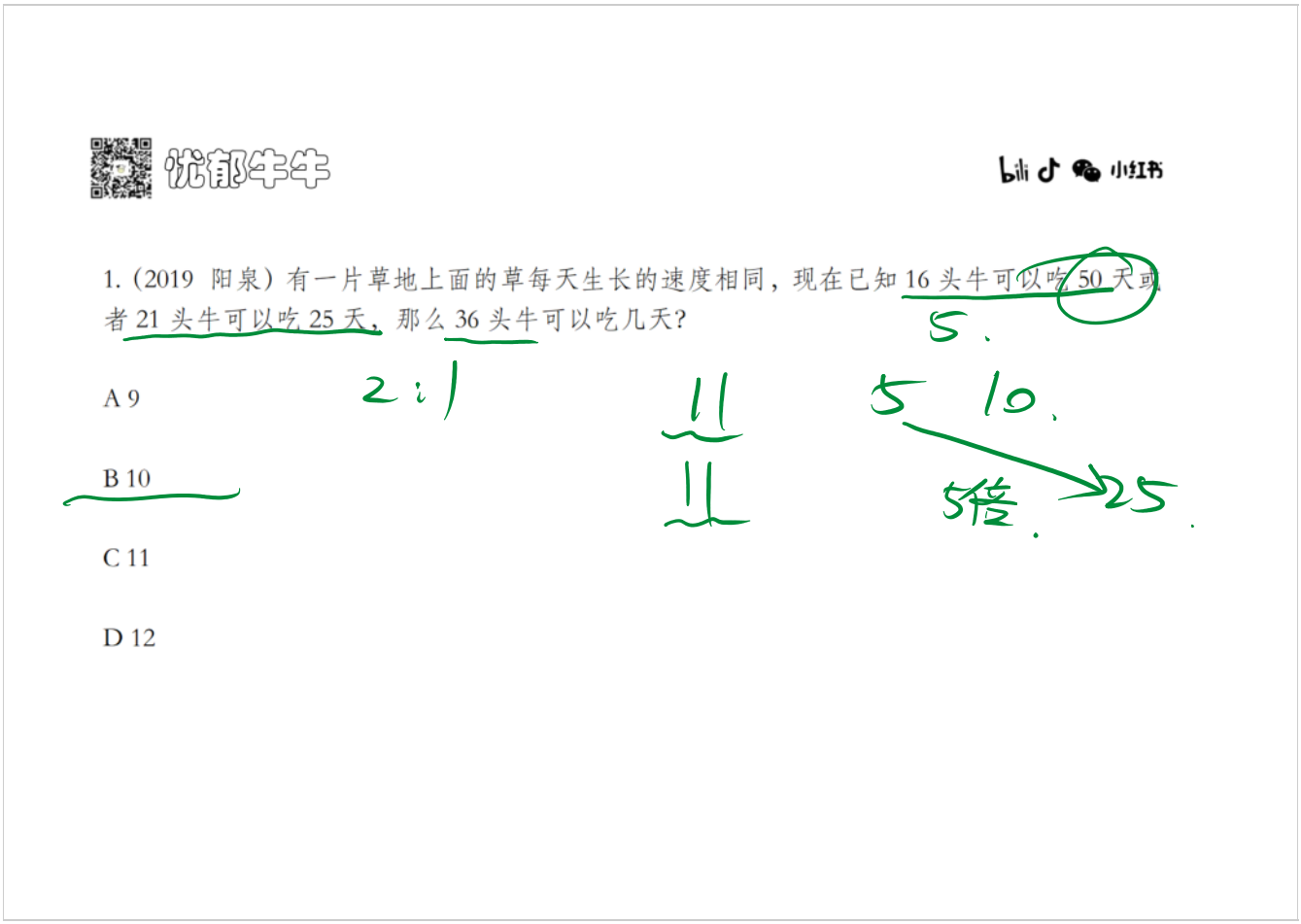
第二十次


优郁牛牛
bili 小红书
1. (2019 阳泉) 有一片草地上面的草每天生长的速度相同，现在已知 16 头牛可以吃 50 天或者 21 头牛可以吃 25 天，那么 36 头牛可以吃几天?
A 9
B 10
C 11
D 12

2.（2021 成都）最近小李从批发商处买进了一批同规格布娃娃，每个成本 6 元，随后他去政府集中指定的区域摆地摊售卖，无摊位费，第一天卖出 50 个，第二天他将售价上调 50%后卖出 40 个，第三天降回原来价格将存货全部卖光销售这批布娃娃一共获得 1400 元销售收入，其中包含 680 元利润，小李第一天的定价为多少元？

A 12.5

B 12

C 8

D 10

总成=720 120个

80原 40*1.5价 1400元

140原=1400元

忧郁牛牛 bili 小红书

3.（2020 上海）甲乙两名选手沿一个圆形赛道匀速跑步，若反向跑动，每隔 20 秒相遇一次；同向跑动，每隔 120 秒相遇一次。已知甲的速度为 7 米/秒且甲的速度比乙快，则乙的速度多少米/秒？

6:1

A 3

B 4

C 5

D 6

距离 速=相遇

和:差=6:1

速度比 35:25=7:5

4. (2021 成都) 用自然数 1-8 组成数字不重复且 1 和 2 不相邻的 6 位数，共有几个?

A 13280
14
B 16560
18
C 15870
21
D 14620
13

8×7×…×3 − {12、21相邻}

内 2×位5×(6×5×4×3

5. (2017 河北) 一只青蛙向着池塘方向蹦跳，第一跳 0.8 米，以后每跳比前一跳缩短 20%，8 跳后力竭，那么 8 跳总路程最接近的是几米?

A 3.5

B 4

C 4.5

D 5

$2^{10}=1024\approx 1$

$\frac{0.8-0.8^9}{1-0.8}$

$=\frac{(1-0.8^8)\times 4}{0.2}$

$1-2^{24}$

$=1-1.024\times 1.024\times 16$

0.833×4

$16\$7.$ $3.3X$

6.（2021 成都）如下图所示，在正六边形 ABCDEF 的顶点处各写一个数，把这个正六边形的每条边两个顶点处的数加起来，将和写在这条边上，则 AF 边上的数为？

A 9

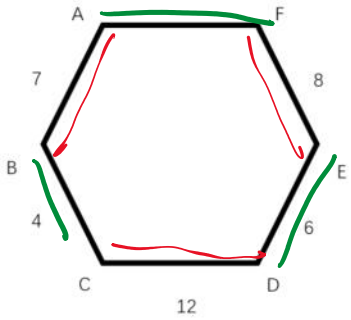
B 13

C 5

D 17

所有数相加

AF+10=27



忧郁牛牛 bili 小红书

7.（2020 沈阳）一个三位数除以 11 余 9，并且尾数为 8，这样的三位数共有多少个？

A 8

B 9

C 10

D 11

10除余8.

110倍 -2

110×1-2 = 108

110×9-2 = 988

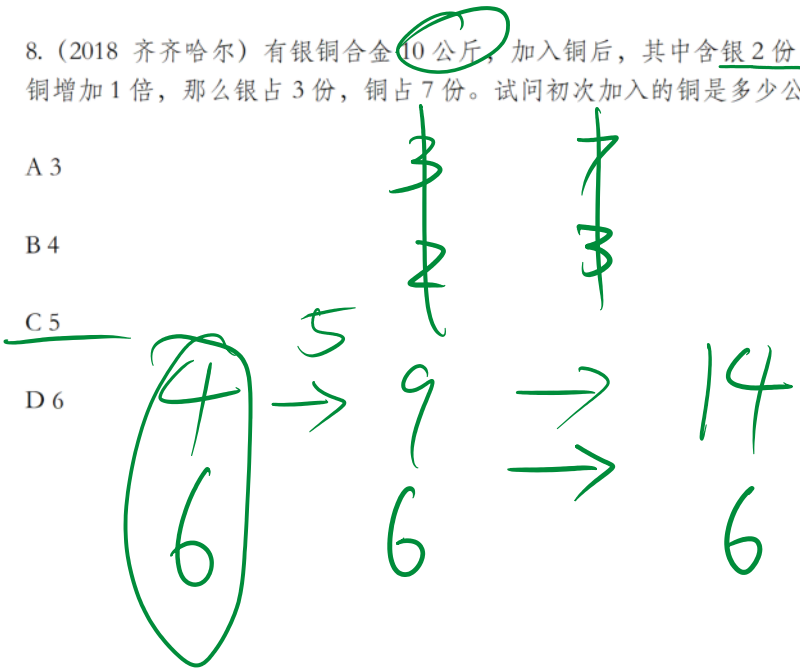
8.（2018 齐齐哈尔）有银铜合金 10 公斤，加入铜后，其中含银 2 份，含铜 3 份。如加入的铜增加 1 倍，那么银占 3 份，铜占 7 份。试问初次加入的铜是多少公斤？

A 3

B 4

C 5

D 6



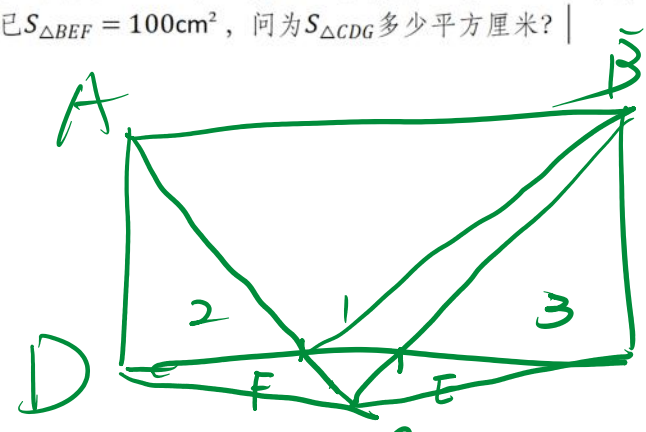
9.（2025 河南）长方形 ABCD，E 为 CD 的中点，F 为 DE 上一点，且 DF=2EF，延长 AF、BE 于 G 点，已$S_{\triangle BEF}=100\text{cm}^2$，问为$S_{\triangle CDG}$多少平方厘米？

A 100

B 120

C 160

D 180



底 高

BEF 1/6 1

CDG 1 7/5

ABCD

ABCD



10.（2025 河南）某高校选出 10 个大学生创业大赛选题，计划分配给 A、B、C 三个学院的参赛团队。要求每个学院在至少获得一个选题的条件下随机分配，请问 A 学院获得的选题数量不少于 B、C 两学院选题数量总和的概率是？

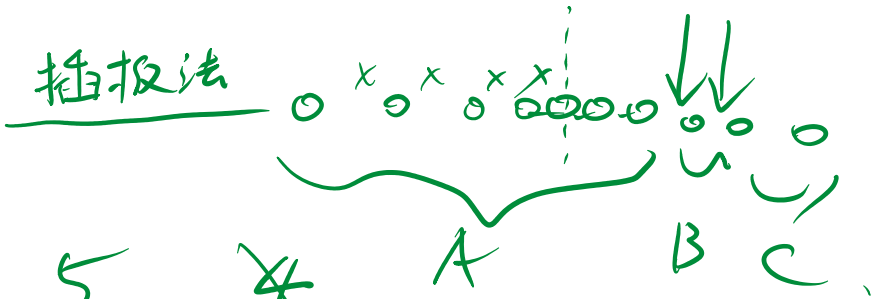
A $\frac{2}{3}$

B $\frac{7}{18}$

C $\frac{1}{3}$

D $\frac{5}{18}$

插板法



$\frac{5}{9} \times \frac{7}{8} = \frac{5}{18}$